SOP-CHEM-017 格氏试剂制备与使用标准操作规程

- 版本：V3.2
- 生效日期：2024-03-01
- 编制：合成工艺组
- 文档类型：SOP（标准操作规程）

1. 目的与适用范围

规范格氏试剂（Grignard reagent）的实验室制备与使用，适用于本实验室所有涉及格氏反应的小试及放大实验。

2. 原理

卤代烃（R-X）在无水无氧条件下与金属镁反应生成有机镁化合物（R-MgX），作为亲核试剂参与后续反应。该反应对水分和氧气极其敏感，水的存在会导致格氏试剂淬灭（生成 RH 和 Mg(OH)X）。

3. 试剂与溶剂要求

- 镁屑：60 目，新开封或经 120 ℃ 烘箱干燥 2 h，干燥器中冷却备用。
- 溶剂四氢呋喃（THF）：须经钠丝-二苯甲酮回流至深蓝色且颜色稳定（表明深度干燥、无过氧化物），现蒸现用，不得使用存放超过一周的干燥 THF。
- 卤代烃：使用前经无水硫酸钠干燥、重蒸。
- 所有试剂称量与转移均在干燥氮气保护下进行。

4. 操作步骤

- 向干燥的三口烧瓶中加入镁屑，搭好回流装置，系统抽真空-充氮气循环置换，氮气置换不少于 3 次，反应全程保持氮气微正压。
- 加入少量 THF 没过镁屑，加入一小粒碘晶体（约 1–2 mg）或 2–3 滴 1,2-二溴乙烷作为引发剂，温热至微沸引发反应（镁屑表面出现气泡、溶液变浑浊即为引发成功）。
- 引发成功后，将剩余卤代烃-THF 混合液缓慢滴加，滴加速度以控制体系温度在 25–30 ℃ 为准；若放热剧烈，立即用冰浴降温并减缓滴加。
- 滴加完毕，室温搅拌 1–2 h，直至镁屑基本消失，得到格氏试剂溶液。

5. 安全与禁忌

- 全程严禁明火：THF 蒸气易燃易爆，实验区域禁止明火、静电与火花。
- 远离水源：反应装置上方不得进行任何涉水操作，冷却水浴须加装防漏托盘。
- 格氏试剂应现制现用，不宜久置；过夜存放须经组长批准并充氮密封冷藏。

6. 常见问题处理

现象	可能原因	处理措施
引发困难（10 min 内无气泡）	镁屑表面氧化、THF 含水超标	①补加碘晶体；②滴加 2–3 滴 1,2-二溴乙烷；③置于超声波浴中处理 5–10 min
引发后反应突然停止	体系进水或滴加过快致温度骤降	停止滴加，氮气保护下升温至 30 ℃ 观察，无效则补加引发剂

现象	可能原因	处理措施
反应液颜色异常发黑	副反应或金属杂质	取样 TLC 检测，必要时终止反应

7. 废液处理

反应残余的格氏试剂严禁直接倒入水槽。应在冰浴、搅拌条件下，向体系中缓慢滴加无水异丙醇进行淬灭（初始阶段有气体放出，须防止冲料），至无气泡产生后再加入饱和氯化铵溶液，静置分层，水相按含盐有机废液处理。